

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/02/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/30	/30	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "gassoso"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "pappa" e "marmorea"
2. (15 punti) Modalità di DES.
 - a. Si discutano le modalità di cifrature evidenziandone vantaggi e svantaggi
3. (30 punti) Attacchi a RSA. Si immagini che una compagnia decida di utilizzare (textbook) RSA per le comunicazioni interne adottando lo stesso modulo N per tutti gli impiegati e selezionando una diversa coppia di chiavi (e,d) per ciascun impiegato.
 - a. Descrivere dettagliatamente come ciascun impiegato riesca a decifrare un messaggio diretto agli altri impiegati nel caso:
 - i. Un impiegato conosca $\Phi(n)$
 - ii. Lo stesso messaggio M venga spedito a due impiegati diversi e il ciphertext corrispondente intercettato
4. (30 punti) Algoritmo di EL Gamal.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
 - b. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - c. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave pubblica di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave privata di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio 4 per Alice